

基于历史场景与滚动预报的微网购电及储能调度

摘 要

针对微网在光伏与负载不确定性下的购电和储能协同调度,本文构建确定性线性规划、历史场景随机规划及预报更新下的滚动优化体系,并在统一物理参数、交易结算与信息边界下比较固定和波动电价策略。

问题一将全天划分为 144 个十分钟时段,在逐段供需平衡、容量功率和首末储电量约束下最小化购电费。示例日费用为 35126.9486 元,相对无储能基准降低 26.8981%。问题二以前 31 天配对净负荷构造等概率场景,联合优化日前计划与五倍电价紧急补购风险,2025 年 2 月至 12 月 334 天实际费用为 17609791.6865 元。

问题三对小时光伏预报作中点插值,叠加同日历史预测误差,并在已执行储电量及前版合同基础上逐次调整。六种预报组合回测支持 0、6、12 点策略,实际费用为 17020306.6465 元,较问题二减少 3.3475%。共同晚间窗口误差分析表明,预报精度的微小改善不必然带来经济收益,当前 18 点更新未显示额外节省。问题四保持策略与场景方法不变,采用给定动态电价曲线,日前与滚动策略费用分别为 17923538.0937 元和 17244554.4259 元。

同信息算法对照表明,联合随机优化优于本次均值和 80% 分位主基准;风险规避模型以小幅费用增加换取紧急购电和尾部费用下降。物理、结算及信息隔离检验支持策略的可行性与可复核性。结论适用于每日固定储电量边界和给定价格条件,尚需跨期验证及统一时间标签解释后进一步推广。

关键字: 微网调度 随机规划 滚动优化 光伏预报 条件风险价值

一、 问题重述与分析

微网通过外网购电、光伏利用与储能时移满足小区负载。购电计划不足会触发五倍电价紧急补购，过量合同又存在未消纳成本，因此经济性取决于储能调度与信息不确定性的联合处理。依据题目及附件 [1]，四问分别研究固定负载与光伏预报下的确定性计划、未知净负荷下的日前计划、光伏预报更新下的日内调整，以及波动电价下前两类策略的变化。

本文以相同储能物理模型为基础：问题一建立确定性线性规划；问题二利用历史净负荷场景近似未知分布，以日前费用和期望紧急费用联合优化；问题三围绕最新预报叠加历史预测误差，在已执行状态下滚动调整；问题四仅扩展价格维度，以保证比较可解释。评价同时考察实际费用、紧急补购规模及尾部风险，避免仅用求解器目标值判断策略效果。

二、 模型假设与符号说明

1. 将每条十分钟功率记录视作该段代表功率，忽略段内变化；光伏小时预报用线性插值在十分钟中点取值。附件标签与内部时段映射差异单独说明。
2. 采用每日首末储电量均为 6000 kWh 的周期运行边界。该条件强于题目给出的 1 月 1 日初值，排除了跨日能量转移；1 月仅用于历史窗口初始化，未模拟其逐日储能轨迹。
3. 外网可按题设倍率补足实际缺口，不另设紧急购电容量上限；供能富余不向外网出售。忽略未给定的电池退化费用和设备启停成本。
4. 前 31 天负载与同日光伏或预测误差的联合变化可近似代表目标日不确定性。极端天气和突发负荷可能超出有限样本覆盖范围。
5. 第四问将附件 4 目标日完整价格曲线视为给定条件。结论对应已知价格曲线下的调度，未构建未来价格预测模型。

表 1 主要符号

符号	含义	单位
d, t, s	日期、十分钟时段、历史场景	—
$p_{d,t}$	目标日期和交付时段的电价	元/kWh
L, V, N	负载、光伏及净负荷电量, $N = L - V$	kWh
G, C, D	合同购电、交流侧充电输入及放电输出	kWh
E	储电量, 百分比 SOC 为 $E/12000$	kWh
U, W	紧急购电及供能富余	kWh
A^r, B^r	发布时刻 r 的增购和削减量	kWh
π_s	场景概率, 取 1/31	—
F_d, K_d^r	实际日费用、一次调整净费用	元

三、 数据预处理与共同约束

3.1 数据范围与信息边界

附件 1 提供 144 条电价、负载及光伏预测记录；附件 2 提供 365 天实际负载与光伏，附件 3 每日提供四次未来 24 小时光伏预报，附件 4 提供 365 乘 144 的电价矩阵。按附件 5 规定，问题二至四输出 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日 334 天，1 月初初始化 31 天历史窗口。检查数据维数、日期连续性、非负性及有限值，并保持原始行列顺序，不作小时聚合。

对每段取 $\Delta t = 1/6$ 小时， $L = P^L \Delta t$ 、 $V = P^{PV} \Delta t$ 。实际数据只在决策冻结后用于结算；第三问在更新时仅额外使用已发布预报和最近已完成记录的光伏观测。加载全年文件本身不等于使用未来信息，关键在于求解器收到的截断场景与当前可用预报。

3.2 时间标签与统计口径

内部第 t 段表示从 $(t-1)/6$ 到 $t/6$ 小时，滚动更新在完成 36、72 个记录后进行。附件记录标记从 0:10 到 0:00+1，模板指定区间按标签逐位置映射；例如模板 10:00–10:10 查询第 60 条，而该条在内部结束时刻约定下对应 9:50–10:00。四小时统计始终按连续 24 条记录求和。本研究保留官方模板的既有位置映射，不平移数值，指定区间表与内部物理区间的边界解释仍存在十分钟差异。以下经济性比较均在相同记录位置下进行，不能将这些表理解为统一时标后重新优化的结果。

3.3 储能物理约束

充、放电分别按交流侧计量，效率均为 0.9，故往返效率为 0.81：

$$E_t = E_{t-1} + 0.9C_t - D_t/0.9, \quad (1)$$

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq C_t, D_t \leq 5000\Delta t, \quad (2)$$

$$E_0 = E_{144} = 6000. \quad (3)$$

外网购电、供能富余及紧急购电均非负。日内滚动时初始储电量由已执行轨迹继承，不能重置为 6000。各问目标均加入 $\varepsilon \sum (C + D)$ ， $\varepsilon = 10^{-8}$ ，用于减少冗余吞吐；报告的实际费用剔除该项。小惩罚不等价于严格的充放电互斥约束，需事后核验。

3.4 评价指标

主要报告合同费用、紧急购电量与费用、实际总费用、发生紧急购电的天数以及日费用尾部指标。紧急电量占比是补购电量与实际外网购电总量之比，不能直接视作负载满足概率。因缺口由外网补足，本模型中的紧急事件表示计划偏差风险，不表示最终停电。供能富余可能含已支付的合同电量，不能全部解释为弃光。

四、 问题一：确定性储能经济调度

4.1 目标与求解

已知负载与光伏预测时，确定 144 个时段的购电与充放电量，以

$$\min J = \sum_t p_t G_t + \varepsilon \sum_t (C_t + D_t) \quad (4)$$

为目标，除共同储能约束外，满足逐段平衡

$$G_t + V_t + D_t = L_t + C_t + W_t. \quad (5)$$

W_t 不获得售电收入。全部变量为连续变量，模型为线性规划，采用 SciPy 调用 HiGHS 求解。最优性限定于给定初始状态、输入预测和上述约束下的模型；并不表示考虑预测误差后的实际最优。报告购电费用 $F = \sum p_t G_t$ ，不包含辅助惩罚。

4.2 指定时段结果与储能策略

表 2 问题一：指定时段与全天购电结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	486.4029	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	394.9315	18:00-18:10	636.9826	20:00-20:10	0.0000
全天购电量/kWh		59482.6990	全天购电费/元		35126.9486

表 3 问题一：储能充放电量 (kWh)

时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4500.0000	0.0000
4:00-8:00	833.3333	6365.8412
8:00-12:00	4787.9643	1702.9970
12:00-16:00	5286.0352	91.1014
16:00-20:00	0.0000	5780.1319
20:00-24:00	5333.3333	2859.8681

日初与日末均为 6000 kWh。凌晨低价阶段储能集中补能，日间吸收光伏富余，在
高价时段释放电能。0:00–4:00 累计充电 4500 kWh；部分日间指定时段购电为零，体现
光伏与储能共同承担负载，而非负载消失。

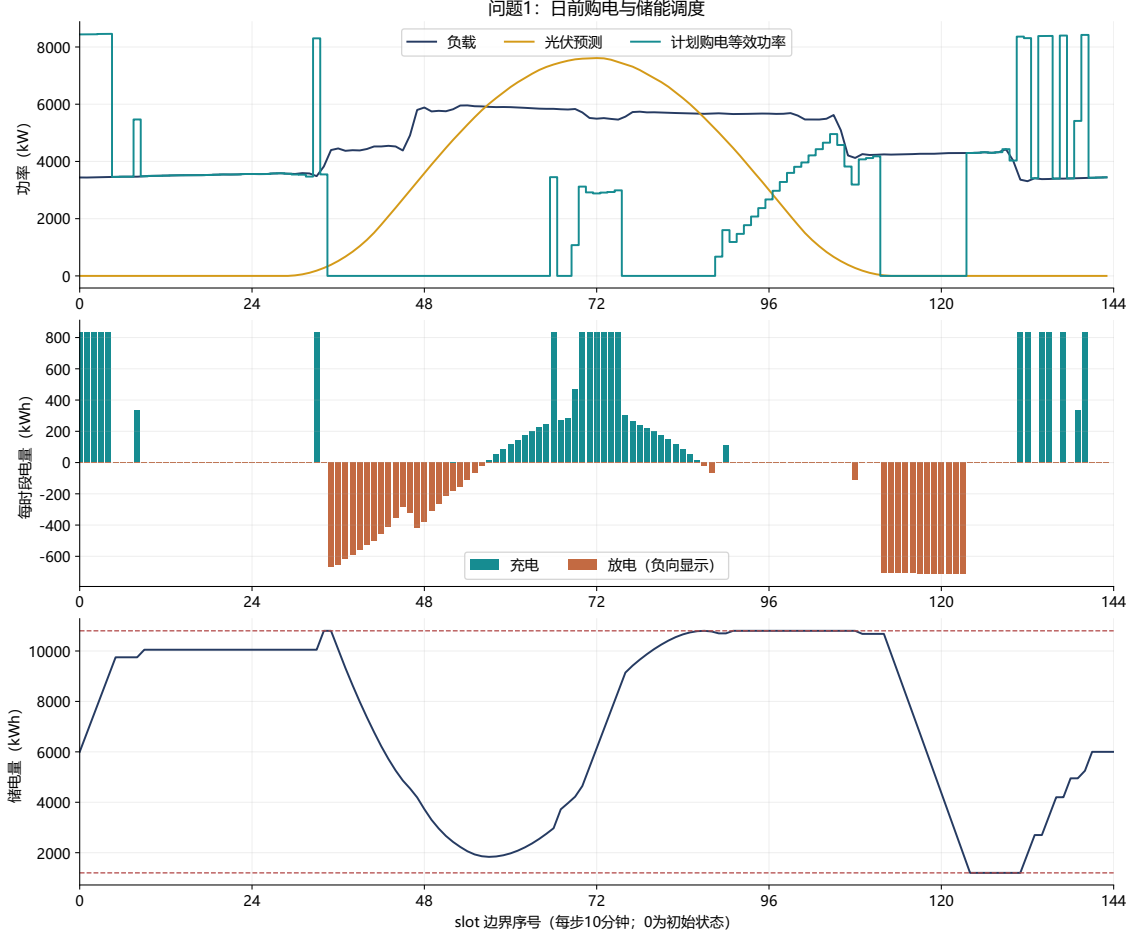


图1 问题一的购电、光伏与储能调度；横轴按原始记录位置绘制

4.3 经济性与能量守恒

无储能基准逐段购入正净负荷，购电量 61789.9354 kWh，费用 48052.0466 元。储能优化使费用减少 12925.0980 元，降幅 26.8981%。该收益同时包含价格时移和光伏消纳改善，并非只来源于峰谷套利。对状态转移求和，周期边界给出 $\sum D_t = 0.81 \sum C_t$ 。逐段供需平衡求和后，外网购电等于净负荷加储能损耗及供能富余。当前重算解满足设备容量、功率、边界和能量平衡，且没有超过 10^{-6} kWh 阈值的同时充放电。该检验支持本算例的物理可行性，不能代替任意参数下的互斥约束证明。

五、 问题二：历史场景下的日前随机规划

5.1 场景构造与决策机制

目标日 d 在 0:00 尚不知道实际净负荷，选择前 31 天整日曲线形成 $S_d = \{d - 31, \dots, d - 1\}$ ，令 $N_{d,t}^{(s)} = N_{s,t}$ 、 $\pi_s = 1/31$ 。同一天负载与光伏保持配对，不单独打乱，以保留历史联合变化。等权样本平均近似把未知分布下的期望费用转化为有限场景优化。

第一阶段的 G_t, C_t, D_t, E_t 在场景间共享，当日 0:00 一并确定；第二阶段的紧急购

电 $U_t^{(s)}$ 与富余 $W_t^{(s)}$ 随场景变化。场景约束为

$$G_t + D_t - C_t + U_t^{(s)} - W_t^{(s)} = N_{d,t}^{(s)}. \quad (6)$$

结合共同储能约束，目标为

$$\min J_d = \sum_t p_t G_t + \sum_s \pi_s \sum_t 5p_t U_t^{(s)} + \varepsilon \sum_t (C_t + D_t). \quad (7)$$

程序保留显式富余变量，构造稀疏场景平衡等式。一天的储能计划也在场景间共享，因此模型不会在事后为每个真实场景另选一套储能轨迹。

固定充放电、忽略购电非负边界并假设单段净需求 X 连续时， $pG + 5p\mathbb{E}[(X - G)^+]$ 的一阶条件给出 $\Pr(X \leq G) = 0.8$ 。五倍紧急电价因此使计划偏向较高需求分位；实际离散场景和跨段储能约束下，不能用逐段 80% 分位曲线替代联合随机规划。

5.2 实际结算与日际边界

计划冻结后，定义 $B_t = G_t + D_t - C_t$ ，实际紧急购电为 $U_t^{\text{act}} = [N_{d,t} - B_t]^+$ ，供能富余为 $W_t^{\text{act}} = [B_t - N_{d,t}]^+$ 。实际费用和总外网购电量分别为

$$F_d = \sum_t p_t G_t + \sum_t 5p_t U_t^{\text{act}}, \quad Q_d = \sum_t (G_t + U_t^{\text{act}}). \quad (8)$$

计划富余不退费，紧急电量不再重复计收普通价格。日前场景期望与事后真实费用分别统计。每日固定 6000 kWh 边界使日际 SOC 连续，但不等同于允许跨日储能的全年联合优化。

5.3 指定日期结果

所有电量单位为 kWh，费用单位为元，保留四位小数，总量使用未舍入值计算。指定十分钟区间按模板标签查询，时间口径见前文。

表 4 问题二：指定时段购电及全天合同费用

2025-03-20					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	671.0825	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	545.0921	18:00-18:10	715.8517	20:00-20:10	0.0000
全天合同购电量		76168.5490	全天合同购电费		46674.5449
2025-06-21					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	735.1763	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	524.8433	18:00-18:10	701.5525	20:00-20:10	54.8683
全天合同购电量		77037.5426	全天合同购电费		47515.1797

2025-09-23

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	494.2704	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	457.1233	18:00-18:10	802.0687	20:00-20:10	15.4100
全天合同购电量		68894.1195	全天合同购电费		42711.4056

2025-12-21

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	910.9646	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	778.8025	18:00-18:10	727.5967	20:00-20:10	0.0000
全天合同购电量		93392.7439	全天合同购电费		59540.3374

注：购电量为日前计划，合同费用不含紧急购电费。

表 5 问题二：指定时段储能充放电及首末储电量

2025-03-20

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4500.0000	0.0000	4:00-8:00	1666.6667	4769.4828
8:00-12:00	5850.7628	4545.5172	12:00-16:00	5942.7899	912.7777
16:00-20:00	0.0000	5711.4658	20:00-24:00	5333.3333	2928.5342
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

2025-06-21

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4500.0000	0.0000	4:00-8:00	833.3333	5013.6582
8:00-12:00	5866.5994	3113.2873	12:00-16:00	5833.3333	1350.0000
16:00-20:00	0.0000	5833.3333	20:00-24:00	5333.3333	2806.6667
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

2025-09-23

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4500.0000	0.0000	4:00-8:00	833.3333	6618.1059
8:00-12:00	5947.7825	2021.8941	12:00-16:00	5015.7706	240.4780
16:00-20:00	0.0000	5817.0317	20:00-24:00	5333.3333	2822.9683
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

2025-12-21

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4500.0000	0.0000	4:00-8:00	1666.6667	1508.3333
8:00-12:00	5833.3333	7806.6667	12:00-16:00	7691.4154	2315.0465
16:00-20:00	0.0000	5674.8970	20:00-24:00	5333.3333	2965.1030
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

注：四小时内充放电均为正表示不同十分钟时段的累计，不表示同时充放电。

表 6 问题二：四个指定日期的紧急购电区间

2025-03-20		2025-06-21		2025-09-23		2025-12-21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
0:30-0:50	37.4563	无	0.0000	2:10-2:20	0.8426	0:10-0:20	3.3265
1:20-1:30	11.5129			6:10-8:10	495.2568	1:10-1:30	22.4663
18:10-18:30	8.8068			8:30-8:50	24.6687	1:40-1:50	1.5754
18:50-19:20	65.2284			9:30-11:20	524.1127	2:20-2:30	6.5004
20:10-20:30	50.9767			14:30-15:40	352.7184	3:10-3:30	59.6043
21:30-21:40	8.8117			16:00-18:00	370.6423	3:40-4:00	98.1948
23:40-23:50	24.6080			19:30-19:40	0.7850	4:20-4:30	0.1398
				20:20-20:40	12.0614	5:10-5:30	9.6256
				21:00-21:10	9.3900	5:40-6:10	47.7728
				22:30-22:40	16.1867	6:20-6:40	25.1715
						7:0-7:20	10.0867
						7:50-8:10	24.5775
						8:30-8:50	39.6960
						9:00-9:20	26.6807
						9:40-10:00	42.5371
						10:20-12:00	1061.3883
						12:10-12:30	25.4431
						12:40-13:30	166.5758
						14:50-16:10	180.2714
						16:30-16:40	9.4271
						17:30-17:40	17.9450
						18:20-18:30	6.9191
						18:40-19:10	29.1800
						19:30-19:40	1.0733
						19:50-20:20	69.4854
						22:00-22:10	15.0150
						23:00-23:20	15.7499
						23:50-0:00+1	6.6598

表 7 问题二：实际总购电与费用

日期	实际购电量	紧急购电量	紧急费用	实际总费用
2025-03-20	76375.9499	207.4009	1030.6857	47705.2306
2025-06-21	77037.5426	0.0000	0.0000	47515.1797
2025-09-23	70700.7840	1806.6645	7617.1530	50328.5586
2025-12-21	95415.8327	2023.0888	6853.4988	66393.8362

5.4 全期结果与风险解释

表 8 问题二：334 天结果汇总

指标	数值
计划购电量/kWh	25433452.3036
紧急购电量/kWh	477446.0574
实际总购电量/kWh	25910898.3610
计划费/元	15771812.6875
紧急费/元	1837978.9991
实际总费用/元	17609791.6865
发生紧急购电天数	249

紧急电量占比为 1.8426%，费用占比却为 10.4373%，反映惩罚倍率和缺口时刻电价的共同作用。249 天发生补购，低紧急电量占比不表示低事件频率。6 月 21 日没有补购，但该月整体风险仍可能较高，单个指定日期不能代表整月。

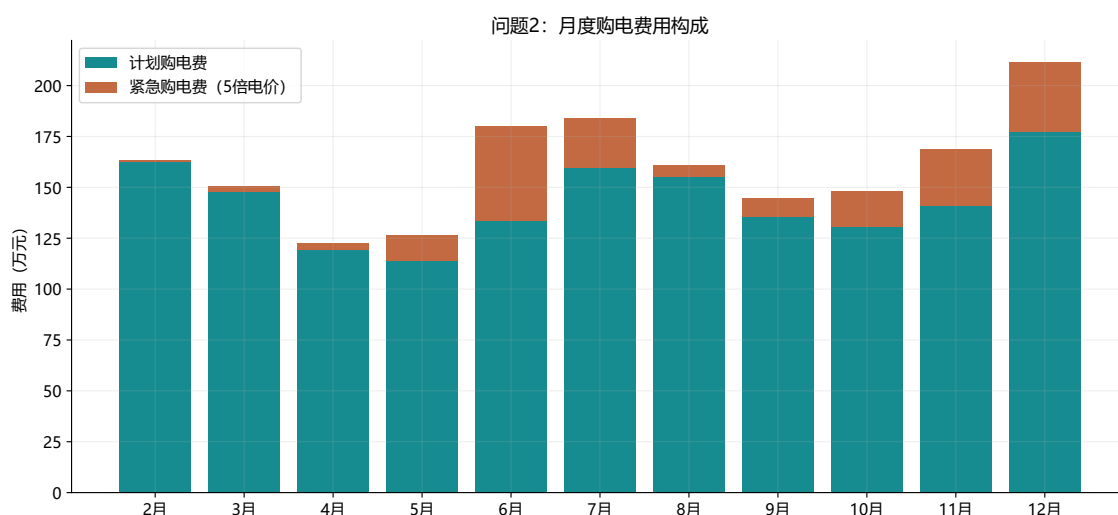


图 2 问题二的月度计划费用与紧急费用

风险来自历史场景对当前净负荷的覆盖不足。增加备购可以减少紧急费用，却可能扩大已支付合同的供能富余，因此需要联合权衡。与确定性均值、分位数及风险规避方法的同信息对照见后文，不能仅凭本模型可行就宣称其实际费用在所有策略中最低。

六、 问题三：预报更新下的滚动随机规划

6.1 建模思路与信息边界

问题三在问题二的日前计划基础上，增加了光伏预报更新与购电合同调整机制。本文将 31 天历史场景与滚动时域优化结合：0:00 利用最新光伏预报制定全天计划；6:00、

12:00 等更新时刻重新构造剩余时段的净负荷场景，在已执行储能状态和已确认合同的基础上调整未来策略。实际净负荷超出计划净供能的部分，仍由五倍电价紧急购电补足。

将一天按记录顺序划分为 144 个十分钟时段， $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ ；内部索引 $t = 1, \dots, 144$ ，预报时刻 $r \in \{0, 6, 12, 18\}$ 对应已完成时段数 $\tau_r = 6r$ 。设 $\mathcal{T}_r = \{\tau_r + 1, \dots, 144\}$ 。每次优化只使用前 31 天的历史实际数据、当次已发布预报，以及发布前最后一个已完成时段的观测值。目标日未来实际负载和光伏仅用于事后评价，不进入当次决策。

本文延续问题二每日首末储电量为 6000 kWh 的周期边界，只使用预报中截至当日 24:00 的部分。日内更新时，初始储电量必须承接已经执行的充放电结果，不能在 6:00 或 12:00 重新设为 6000 kWh。该边界有利于比较不同预报组合，但限制了跨日储能和次日预报信息的利用。

6.2 光伏预报插值及净负荷场景

附件 3 按每天四个发布时间给出未来 24 小时整点预报。设 $\hat{P}_{d,r,h}$ 为第 d 日 r 时发布的第 h 小时光伏功率预报，令 y_0 为当前已观测光伏功率， $y_h = \hat{P}_{d,r,h}$ 。0:00 锚点取零，其他时刻使用发布前最后一条实际记录。对相邻整点间的 $x \in [h, h+1]$ ，线性插值为

$$\tilde{P}_{d,r}(x) = (h+1-x)y_h + (x-h)y_{h+1}. \quad (9)$$

本文在十分钟区间中点采样， $\hat{P}_{d,r,t}^{10} = \tilde{P}_{d,r}((t - \tau_r - 1/2)\Delta t)$ 。历史预测误差采用相同插值方式计算，保证场景、优化和误差评价口径一致。

对历史日期 $s \in \mathcal{S}_d = \{d-31, \dots, d-1\}$ ，按相同发布时间和插值方法计算光伏预测误差，并与同一天负载配对：

$$e_{s,r,t} = P_{s,t}^{\text{PV}} - \hat{P}_{s,r,t}^{10}, \quad (10)$$

$$P_{d,r,t}^{\text{PV},(s)} = \max\{0, \hat{P}_{d,r,t}^{10} + e_{s,r,t}\}, \quad (11)$$

$$N_{d,r,t}^{(s)} = (P_{s,t}^{\text{L}} - P_{d,r,t}^{\text{PV},(s)})\Delta t, \quad \pi_s = 1/31. \quad (12)$$

式(12)以目标日新预报为中心，叠加近期历史误差，避免将预报视为确定值；非负载断避免出现负光伏功率。负载不另行拟合预测模型，同日负载与光伏误差的配对保留历史联合变化。其适用前提是近期误差具有一定可迁移性，尚不能保证极端天气或负载突变均被 31 个场景覆盖。

6.3 初始计划与逐次调整结算

记 G_t^0 为 0:00 初始合同购电量；日内更新前后的合同量分别为 G_t^{old} 和 G_t^{new} 。定义增购量 A_t^r 和削减量 B_t^r ，则

$$G_t^{\text{new}} = G_t^{\text{old}} + A_t^r - B_t^r, \quad A_t^r \geq 0, \quad 0 \leq B_t^r \leq G_t^{\text{old}}. \quad (13)$$

本文将题面 50% 违约电价解释为取消电量仅退回原价的 50%，被取消部分承担其余 50% 损失。每次调整相对于上一版已确认合同结算，其净费用为

$$K_d^r = \sum_{t \in \mathcal{T}_r} p_t (1.5A_t^r - 0.5B_t^r). \quad (14)$$

例如原计划 100 kWh 削减为 80 kWh，初始支付 $100p$ ，获得 $10p$ 退款，最终支出 $90p$ ；若增至 120 kWh，则支付 $100p + 1.5p \times 20 = 130p$ 。因此调整净费用可以为负，不能将退款误记为负违约损失，也不能在保留全部初始费用的同时再次对被取消电量重复收费。此处采用交付时段对应的分时电价 p_t ；逐次结算和退款解释均为本文统一的交易口径。

相同时段若同时增购和削减相同电量，会增加 p_t 倍该电量的费用而不改变合同。因此，正电价下同时增减没有经济优势。多次调整的路径仍影响结算，不能只用最终合同与初始合同之差代替每次交易。

6.4 随机线性规划及滚动执行

设 C_t, D_t, E_t 分别为充电输入电量、放电输出电量和时段末储电量， $U_t^{(s)}$ 为场景紧急购电量。0:00 的目标为

$$\min \sum_{t=1}^{144} p_t G_t^0 + \frac{1}{31} \sum_{s \in \mathcal{S}_d} \sum_{t=1}^{144} 5p_t U_t^{(s)} + \varepsilon \sum_{t=1}^{144} (C_t + D_t), \quad \varepsilon = 10^{-8}. \quad (15)$$

在 $r > 0$ 时，已支付合同费用及过去费用为沉没成本，剩余时域的优化目标改为

$$\min \sum_{t \in \mathcal{T}_r} p_t (1.5A_t^r - 0.5B_t^r) + \frac{1}{31} \sum_s \sum_{t \in \mathcal{T}_r} 5p_t U_t^{(s)} + \varepsilon \sum_{t \in \mathcal{T}_r} (C_t + D_t). \quad (16)$$

各阶段满足共同的设备与场景约束：

$$U_t^{(s)} \geq N_{d,r,t}^{(s)} - G_t - D_t + C_t, \quad U_t^{(s)} \geq 0, \quad (17)$$

$$E_t = E_{t-1} + 0.9C_t - D_t/0.9, \quad (18)$$

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq C_t, D_t \leq 5000\Delta t, \quad (19)$$

$$G_t \geq 0, \quad E_{144} = 6000, \quad (20)$$

$$E_{\tau_r} = E_{\tau_r}^{\text{exec}}. \quad (21)$$

0:00 取 $E_0^{\text{exec}} = 6000$ ，调整阶段另加入式(13)。上述不等式等价于在场景电量平衡中引入非负供能富余量后将其消去。每个阶段的合同与充放电变量在 31 个场景间共享，紧急购电变量随场景变化。目标中的小惩罚仅用于减少不必要的吞吐；报告费用剔除数值辅助惩罚。

求解器显式保留场景供能富余变量，以稀疏等式矩阵调用 HiGHS；正文中的正缺口不等式是等价数学表述。对所选预报集合 $\mathcal{R} = \{0, 6, 12\}$ ，实际执行遵循

$$\underbrace{0 \text{ 点求解全天}}_{\text{执行 0 至 6 点}} \rightarrow \underbrace{6 \text{ 点重算余下 18 小时}}_{\text{执行 6 至 12 点}} \rightarrow \underbrace{12 \text{ 点重算余下 12 小时}}_{\text{执行 12 至 24 点}}. \quad (22)$$

每次只冻结执行到下一个更新时刻的结果，未执行部分可以调整，式(21)保证储能状态连续。该方法是滚动求解一系列两阶段随机规划，并未建立包含未来预报分支的完整多阶段场景树，因此单次 LP 最优不等于全年实际费用全局最优。

6.5 实际费用与合同量的区分

将各阶段执行片段拼接为 $G^{\text{exec}}, C^{\text{exec}}, D^{\text{exec}}$ ，实际缺口为

$$U_{d,t}^{\text{act}} = [N_{d,t} - G_{d,t}^{\text{exec}} - D_{d,t}^{\text{exec}} + C_{d,t}^{\text{exec}}]^+. \quad (23)$$

日费用为 $F_d = \sum_t p_t G_{d,t}^0 + \sum_r K_d^r + \sum_t 5p_t U_{d,t}^{\text{act}}$ 。实际总外网购电量为 $\sum_t (G_{d,t}^{\text{exec}} + U_{d,t}^{\text{act}})$ ，与初始合同总量、执行合同总量不同。各更新阶段以相同交付时段电价结算，逐次退款不等于仅对最终与初始合同的差额结算。

6.6 指定日期结果

所有电量单位为 kWh，费用单位为元，保留四位小数，总量使用未舍入值计算。指定十分钟区间按模板标签查询，时间口径见前文。

表 9 问题三：指定时段购电及全天合同费用

2025-03-20					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	599.0619	14:00-14:10	0.0000
	0.0000		521.3555		0.0000
16:00-16:10	646.6018	18:00-18:10	711.7617	20:00-20:10	0.0000
	493.7743		711.7617		0.0000
全天合同购电量		73413.4543 68090.0668	全天合同购电费		44712.5869 43432.6403
2025-06-21					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	561.4173	14:00-14:10	0.0000
	0.0000		561.4173		0.0000
16:00-16:10	575.5241	18:00-18:10	686.7649	20:00-20:10	54.8683
	575.5241		686.7649		54.8683
全天合同购电量		74343.0580 74194.0088	全天合同购电费		45952.6560 46011.6473

2025-09-23

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000 0.0000	12:00-12:10	445.1351 430.5782	14:00-14:10	0.0000 0.0000
16:00-16:10	600.6055 563.8344	18:00-18:10	833.5750 833.5750	20:00-20:10	15.4100 15.4100
全天合同购电量		76400.1981 74670.4428	全天合同购电费		47983.4554 47448.1926

2025-12-21

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000 0.0000	12:00-12:10	972.1554 866.2299	14:00-14:10	0.0000 0.0000
16:00-16:10	825.5984 825.5984	18:00-18:10	727.5967 727.5967	20:00-20:10	0.0000 0.0000
全天合同购电量		95529.3993 94748.8343	全天合同购电费		61023.2426 61000.9854

注：每格上行为 0:00 计划，下行为执行合同；下行合同费用为初始计划费加逐次调整净费。

表 10 问题三：指定时段储能充放电及首末储电量**2025-03-20**

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4500.0000	0.0000	4:00-8:00	833.3333	6024.2476
8:00-12:00	5515.1627	2615.7524	12:00-16:00	5453.3594	249.7318
16:00-20:00	21.2974	5726.9239	20:00-24:00	5333.3333	2925.0981
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

2025-06-21

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4500.0000	0.0000	4:00-8:00	833.3333	4597.3706
8:00-12:00	5605.0111	3272.8270	12:00-16:00	5231.8329	1092.5664
16:00-20:00	228.2967	5834.6120	20:00-24:00	5333.3333	2805.3880
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

2025-09-23

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4500.0000	0.0000	4:00-8:00	833.3333	6086.0836
8:00-12:00	5893.1650	2517.5563	12:00-16:00	5662.2298	756.2298
16:00-20:00	0.0000	5817.0317	20:00-24:00	5333.3333	2822.9683
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

2025-12-21

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4500.0000	0.0000	4:00-8:00	1656.3466	1655.7650
8:00-12:00	5880.1685	7484.9920	12:00-16:00	7736.9824	2581.8781
16:00-20:00	32.3865	5676.3612	20:00-24:00	5333.3333	2963.7697
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

注：四小时内充放电均为正表示不同十分钟时段的累计，不表示同时充放电。

表 11 问题三：四个指定日期的紧急购电区间

2025-03-20		2025-06-21		2025-09-23		2025-12-21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
0:30-0:50	37.4563	无	0.0000	2:10-2:20	0.8426	0:10-0:20	3.3265
1:20-1:30	11.5129			19:30-19:40	0.7850	1:10-1:30	22.4663
8:20-8:40	32.7797			20:20-20:40	12.0614	1:40-1:50	1.5754
8:50-9:30	137.5983			21:00-21:10	9.3900	2:20-2:30	6.5004
9:50-10:10	57.9445			22:30-22:40	16.1867	3:10-3:30	59.6043
11:10-12:10	345.6128					3:40-4:00	98.1948
12:40-13:00	150.4760					4:20-4:30	0.1398
13:10-13:50	148.0535					5:10-5:30	9.6256
14:00-14:40	31.2403					5:40-6:10	47.7728
15:30-16:30	96.1899					6:30-6:40	0.4267
16:40-17:00	3.7317					8:00-8:10	13.3395
18:10-18:30	8.8068					8:30-8:40	6.0161
18:50-19:20	68.9363					9:00-9:10	0.7455
20:10-20:30	53.6129					9:40-10:10	57.4065
21:30-21:40	8.8117					10:30-12:30	728.2815
23:40-23:50	24.6080					12:50-13:20	102.9197
						14:00-14:10	9.0172
						17:30-17:40	17.9450
						18:20-18:30	6.9191
						18:40-19:10	29.1800
						19:30-19:40	1.0733
						19:50-20:20	69.4854
						22:00-22:10	15.0150
						23:00-23:20	15.7499
						23:50-0:00+1	6.6598

表 12 问题三：实际总购电与费用

日期	实际购电量	紧急购电量	紧急费用	实际总费用
2025-03-20	69307.4385	1217.3717	4610.4730	48043.1133
2025-06-21	74194.0088	0.0000	0.0000	46011.6473
2025-09-23	74709.7084	39.2657	166.1880	47614.3806
2025-12-21	96078.2205	1329.3861	4334.5379	65335.5233

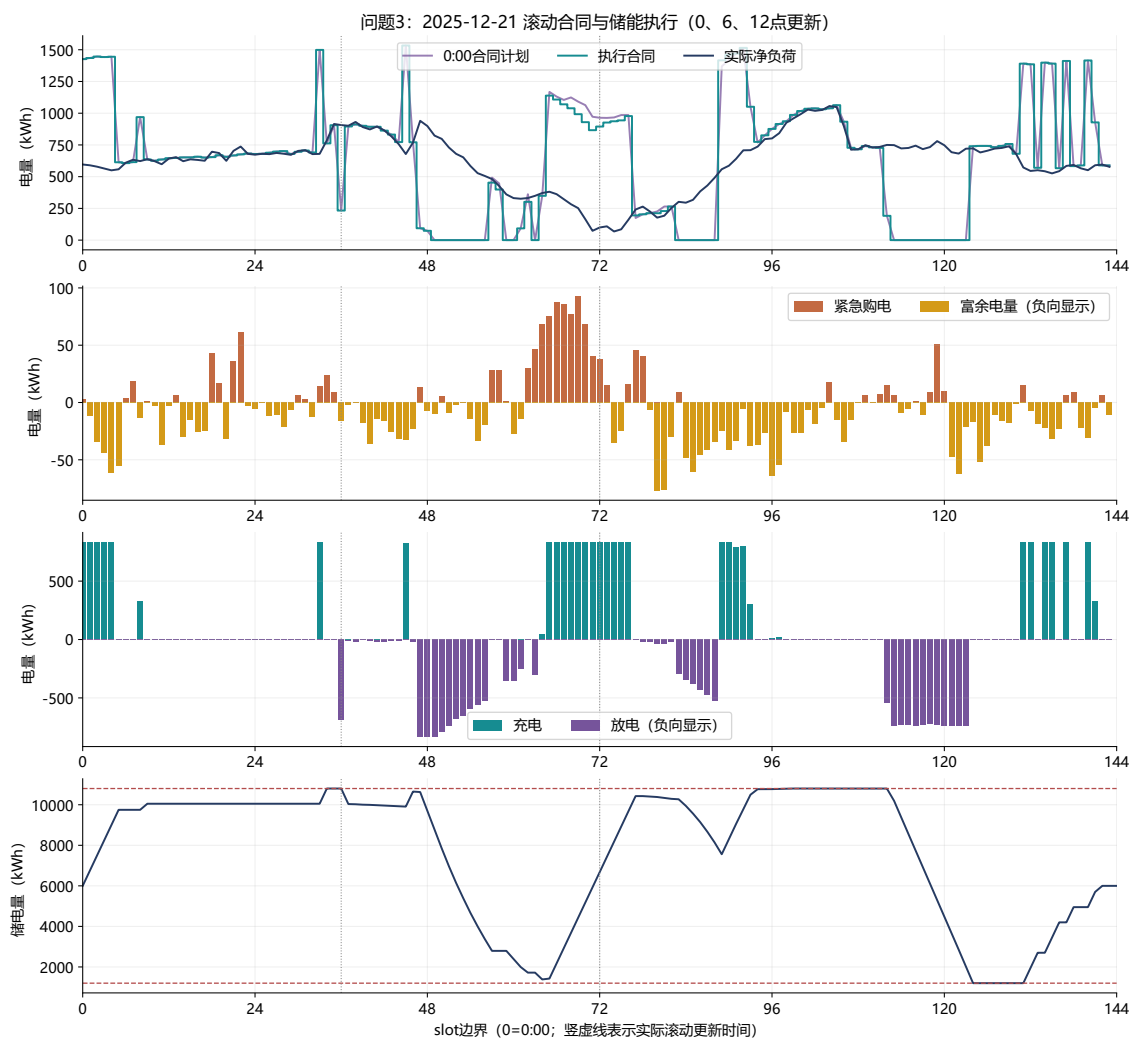


图3 12月21日三时刻策略执行轨迹, 6点和12点后仅调整未执行部分

6.7 预报时刻的经济价值

表13 中点插值下六种预报组合的334天回测

预报组合	总费用/元	紧急电量/kWh	相对仅0点节省/元
0	17365850.5168	380700.5461	0.0000
0+6	17102438.5627	300935.5745	263411.9541
0+6+12	17020306.6465	282085.6383	345543.8702
0+6+12+18	17020342.9202	282112.5626	345507.5965
0+12+18	17109577.9735	321945.8997	256272.5433
0+6+18	17102086.8102	300951.5733	263763.7066

沿0点、加入6点、再加入12点的顺序, 费用分别减少263411.9541元和82131.9161元。进一步加入18点增加36.2737元。由四时刻集合删除6点和12点, 分别增加89235.0532元和81743.8900元。因此当前回测支持保留6点、12点。18点的费用变化相对于全期费用极小, 应表述为“本次回测未见额外经济收益”, 不应认为18点预报

普遍无用。六种组合未穷举所有子集，且策略在同年回测中比较并选择，仍需独立验证期判断泛化效果。

6.8 共同窗口预测误差与离散稳健性

用 MAE 与 RMSE 评价光伏功率预报，避免夜间真值为零时 MAPE 失真。不同发布时间的剩余窗口长度不同，不能直接把 RMSE 下降全部归因于预报更新。固定 18:00–24:00 共同窗口后，各组均使用 12024 个样本。

表 14 不同预报的功率误差 (kW)

发布时间	剩余窗口样本数	剩余 RMSE	共同窗口 RMSE
0:00	48096	388.7783	62.7411
6:00	36072	286.8708	60.7876
12:00	24048	166.1577	60.5573
18:00	12024	60.0726	60.0726

12 点到 18 点在共同窗口的 RMSE 仅改善 0.4847 kW。误差更小不保证合同调整与紧急费用之和更低，经济价值仍需通过完整执行评价。

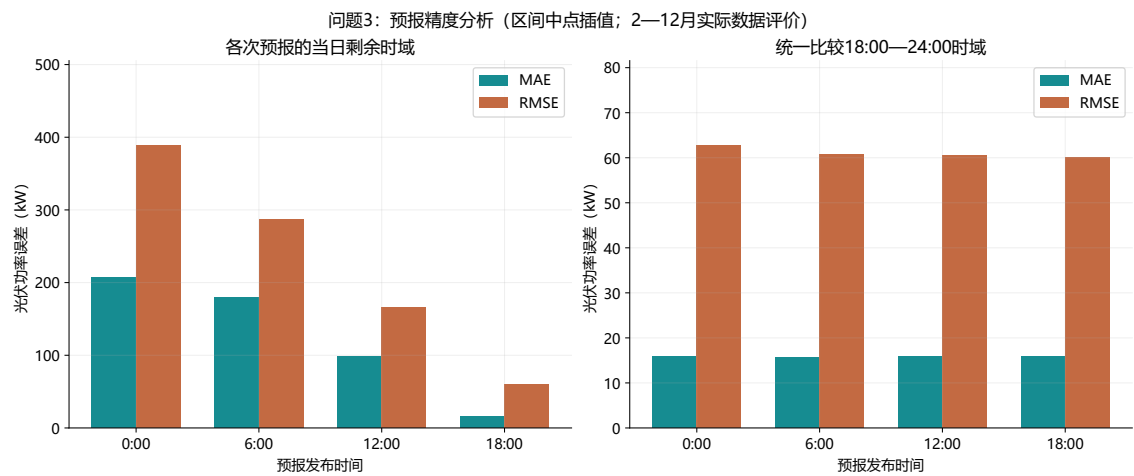


图 4 预报误差比较：剩余窗口与共同晚间窗口分别统计

作为离散口径对照，既有端点三时刻实现的费用为 17013832.1962 元，比中点实现低 6474.4504 元，约 0.0380%。该差异同时受到采样与数值实现影响，不能证明端点插值普遍更好。两种实现均支持当前三时刻选择；本文主结果、第四问和算法对照统一采用中点实现，端点结果只作为稳健性补充。

6.9 全期结果与收益分解

表 15 问题三：334 天正式主策略汇总

指标	数值
初始合同量/kWh	25627255.4413
执行合同量/kWh	24999199.3025
紧急购电量/kWh	282085.6383
实际总购电量/kWh	25281284.9407
初始计划费/元	15933478.6262
调整净费/元	9377.4177
紧急费/元	1077450.6027
实际总费/元	17020306.6465

相对问题二，费用减少 589485.0400 元，降幅 3.3475%；紧急电量减少 40.9178%。其中由问题二到仅 0 点预报节省 243941.1698 元，再引入 6 点、12 点滚动更新节省 345543.8702 元。这区分了初始预报信息与日内调整的收益，不能把全部差异归因于滚动控制。仍有 243 天发生紧急补购，说明策略减少费用和补购规模，并未消除预测偏差。

七、 问题四：波动电价下的策略比较

7.1 价格信息与模型修正

将固定分时电价 p_t 推广为目标日期的 $p_{d,t}$ 。附件 4 价格曲线作为给定条件输入，而负载、光伏仍保持原有信息约束。365 天日期与 144 个时间列严格与附件 2 对齐；1 月价格不计入 334 天正式结果。若未来价格未知，则需另建预测或随机价格场景，超出当前基础方案。

问题 4-2 将第二问目标改为 $\sum_t p_{d,t} G_t + \sum_s \pi_s \sum_t 5 p_{d,t} U_t^{(s)} + \varepsilon \sum_t (C_t + D_t)$ ，其他约束不变。问题 4-3 同样替换初始计划、紧急补购与调整交易的价格：

$$K_d^r = \sum_{t \in \mathcal{T}_r} p_{d,t} (1.5 A_t^r - 0.5 B_t^r). \quad (24)$$

历史窗口、中点插值、设备参数及每日边界均保持一致，正式 4-3 继续采用 0、6、12 点策略。固定价格基线使用同一策略，避免把更新时间变化混入价格机制比较。

7.2 年度结果与经济机制

表 16 固定与波动价格下的 334 天对比

策略	总费用/元	紧急电量/kWh	紧急费/元
问题二	17609791.6865	477446.0574	1837978.9991
问题 4-2	17923538.0937	476815.3372	2115778.9637
问题三	17020306.6465	282085.6383	1077450.6027
问题 4-3	17244554.4259	281004.2788	1214613.7429

波动价格下，日前策略费用增加 313746.4071 元（1.7817%），滚动策略增加 224247.7793 元（1.3175%）。在相同波动价格环境中，4-3 比 4-2 节省 678983.6678 元，降幅 3.7882%。该差异体现新增预报、场景构造及滚动交易的综合价值。两组动态策略的紧急电量略低于固定价格基线，但紧急费用更高，说明缺口出现在哪个价格时段同样重要。平均电价降低也不能保证总费用降低，因为费用取决于购电量与逐时价格的配对及五倍补购。充放电时移还受到 0.81 往返效率约束；简化的无其他约束套利条件为高价超过低价的 1/0.81 倍，完整模型还需计入供能风险与容量机会成本。

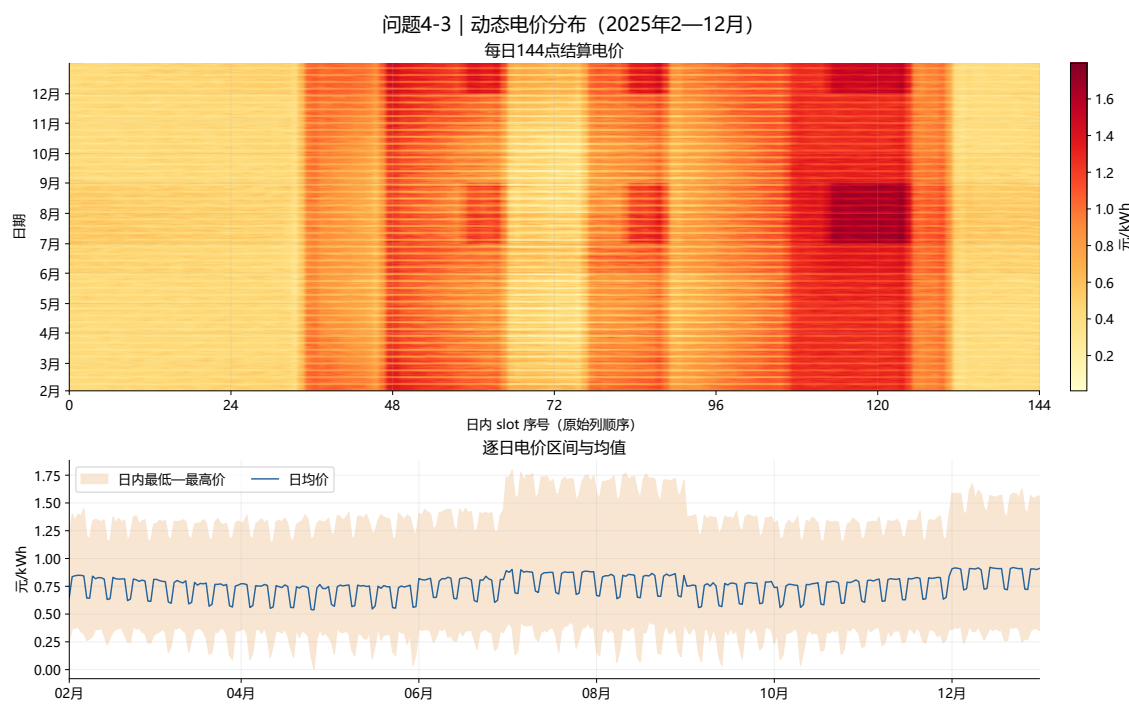


图 5 附件 4 的动态价格分布与日内波动特征

4-3 中价格峰谷差与储能吞吐量的描述性相关系数为-0.0299，未显示明显正相关。因此不能将“峰谷差越大必然充放电越多”写成当前数据结论。相关统计也不构成价格波动影响的因果识别。

7.3 指定日期结果

所有电量单位为 kWh，费用单位为元，保留四位小数，总量使用未舍入值计算。指定十分钟区间按模板标签查询，时间口径见前文。

表 17 问题 4-2：指定时段购电及全天合同费用

2025-03-20					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	671.0825	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	545.0921	18:00-18:10	715.8517	20:00-20:10	729.7183
全天合同购电量		76140.7317	全天合同购电费		47497.6864
2025-06-21					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	735.1763	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	524.8433	18:00-18:10	701.5525	20:00-20:10	888.2017
全天合同购电量		77616.4592	全天合同购电费		38449.1099
2025-09-23					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	494.2704	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	457.1233	18:00-18:10	802.0687	20:00-20:10	508.3743
全天合同购电量		68909.8634	全天合同购电费		44029.5706
2025-12-21					
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	910.9646	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	778.8025	18:00-18:10	727.5967	20:00-20:10	0.0000
全天合同购电量		93437.8248	全天合同购电费		69304.3080

注：购电量为日前计划，合同费用不含紧急购电费。

表 18 问题 4-2：指定时段储能充放电及首末储电量

2025-03-20					
时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	2000.0000	0.0000	4:00-8:00	4166.6667	4772.4051
8:00-12:00	5850.7628	4542.5949	12:00-16:00	5919.3802	893.8158
16:00-20:00	0.0000	6442.3836	20:00-24:00	5333.3333	2197.6164
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

2025-06-21					
时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	833.3333	1345.2267	4:00-8:00	6204.7848	4974.9353
8:00-12:00	5866.5994	3187.6593	12:00-16:00	6129.3106	1589.7416
16:00-20:00	0.0000	5810.8187	20:00-24:00	5333.3333	2829.1812
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

2025-09-23

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	2833.3333	0.0000	4:00-8:00	2500.0000	6584.5173
8:00-12:00	5484.0361	2055.4827	12:00-16:00	5442.4853	210.4823
16:00-20:00	0.0000	6973.3333	20:00-24:00	5333.3333	1666.6667
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

2025-12-21

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	5333.3333	0.0000	4:00-8:00	833.3333	1508.3333
8:00-12:00	5833.3333	7806.6667	12:00-16:00	7500.0000	2315.3528
16:00-20:00	191.7936	5131.2538	20:00-24:00	5333.3333	3508.7462
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

注：四小时内充放电均为正表示不同十分钟时段的累计，不表示同时充放电。

表 19 问题 4-2：四个指定日期的紧急购电区间

2025-03-20		2025-06-21		2025-09-23		2025-12-21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
0:30-0:50	37.4563	无	0.0000	2:10-2:20	0.8426	0:10-0:20	3.3265
1:20-1:30	11.5129			6:10-8:10	490.6818	1:10-1:30	22.4663
18:10-18:30	8.8068			8:30-8:40	6.7917	1:40-1:50	1.5754
18:50-19:20	68.9363			9:30-11:20	520.6356	2:20-2:30	6.5004
20:10-20:30	53.6129			14:30-15:40	382.7140	3:10-3:30	59.6043
21:30-21:40	8.8117			16:00-18:00	370.6423	3:40-4:00	98.1948
23:40-23:50	24.6080			20:20-20:40	7.5098	4:20-4:30	0.1398
				21:00-21:10	9.3900	5:10-5:30	9.6256
				22:30-22:40	16.1867	5:40-6:10	47.7728
						6:20-6:40	25.1715
						7:0-7:20	10.0867
						7:50-8:10	24.5775
						8:30-8:50	39.6960
						9:00-9:20	26.6807
						9:40-10:00	33.1458
						10:30-12:00	1038.4861
						12:10-12:30	25.4431
						12:40-13:30	166.5758
						14:50-16:10	179.9651
						16:30-16:40	9.4271
						17:30-17:40	17.9450
						18:20-18:30	6.9191
						18:40-19:10	29.1800
						19:30-19:40	1.0733
						19:50-20:20	69.4854
						22:00-22:10	15.0150
						23:00-23:20	15.7499
						23:50-0:00+1	6.6598

表 20 问题 4-2：实际总购电与费用

日期	实际购电量	紧急购电量	紧急费用	实际总费用
2025-03-20	76354.4766	213.7449	1045.3672	48543.0536
2025-06-21	77616.4592	0.0000	0.0000	38449.1099
2025-09-23	70715.2578	1805.3944	7981.0571	52010.6277
2025-12-21	95428.3138	1990.4890	9118.8195	78423.1274

7.4 指定日期结果

所有电量单位为 kWh，费用单位为元，保留四位小数，总量使用未舍入值计算。指定十分钟区间按模板标签查询，时间口径见前文。

表 21 问题 4-3：指定时段购电及全天合同费用

2025-03-20

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000 0.0000	12:00-12:10	599.0619 521.3555	14:00-14:10	0.0000 0.0000
16:00-16:10	646.6018 493.7743	18:00-18:10	711.7617 711.7617	20:00-20:10	729.7183 729.7183
全天合同购电量		73540.3073 68104.3475	全天合同购电费		45498.3173 44219.9049

2025-06-21

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000 0.0000	12:00-12:10	561.4173 561.4173	14:00-14:10	0.0000 0.0000
16:00-16:10	575.5241 575.5241	18:00-18:10	686.7649 686.7649	20:00-20:10	888.2017 888.2017
全天合同购电量		74926.2075 74783.7930	全天合同购电费		37486.1181 37518.1788

2025-09-23

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000 0.0000	12:00-12:10	445.1351 430.5782	14:00-14:10	23.4920 0.0000
16:00-16:10	600.6055 563.8344	18:00-18:10	833.5750 833.5750	20:00-20:10	519.1183 519.1183
全天合同购电量		76310.5609 74782.7314	全天合同购电费		49557.9160 49078.6917

2025-12-21

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000 0.0000	12:00-12:10	972.1554 866.2299	14:00-14:10	0.0000 0.0000
16:00-16:10	825.5984 825.5984	18:00-18:10	727.5967 727.5967	20:00-20:10	0.0000 0.0000
全天合同购电量		95616.1888 94807.1114	全天合同购电费		71384.8537 71267.4193

注：每格上行为 0:00 计划，下行为执行合同；下行合同费用为初始计划费加逐次调整净费。

表 22 问题 4-3：指定时段储能充放电及首末储电量

2025-03-20

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	2000.0000	0.0000	4:00-8:00	3333.3333	6001.7220
8:00-12:00	5493.2105	2638.2780	12:00-16:00	5469.1180	244.7150
16:00-20:00	21.2974	6454.7379	20:00-24:00	5333.3333	2197.2840
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

2025-06-21

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	833.3333	1345.2267	4:00-8:00	6301.4782	4835.8011
8:00-12:00	5668.5263	3272.8270	12:00-16:00	5611.2061	1300.5077
16:00-20:00	195.7802	5823.2065	20:00-24:00	5333.3333	2816.7935
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

2025-09-23

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	2833.3333	0.0000	4:00-8:00	2500.0000	6097.8774
8:00-12:00	5893.1650	2517.5563	12:00-16:00	5663.8446	745.7440
16:00-20:00	7.0598	6979.0518	20:00-24:00	5333.3333	1666.6667
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

2025-12-21

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	5333.3333	0.0000	4:00-8:00	833.3333	1656.5123
8:00-12:00	5833.3333	7403.0251	12:00-16:00	7365.6197	2633.6307
16:00-20:00	356.2915	5118.8381	20:00-24:00	5333.3333	3482.7419
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

注：四小时内充放电均为正表示不同十分钟时段的累计，不表示同时充放电。

表 23 问题 4-3：四个指定日期的紧急购电区间

2025-03-20		2025-06-21		2025-09-23		2025-12-21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
0:30-0:50	37.4563	无	0.0000	2:10-2:20	0.8426	0:10-0:20	3.3265
1:20-1:30	11.5129			20:20-20:40	7.5098	1:10-1:30	22.4663
8:20-8:40	28.2239			21:00-21:10	9.3900	1:40-1:50	1.5754
8:50-9:30	137.5983			22:30-22:40	16.1867	2:20-2:30	6.5004
9:50-10:10	57.9445					3:10-3:30	59.6043
11:10-12:10	345.6128					3:40-4:00	98.1948
12:40-13:00	150.4760					4:20-4:30	0.1398
13:10-13:50	148.0535					5:10-5:30	9.6256
14:00-14:40	40.9799					5:40-6:10	47.7728
15:30-16:30	93.3849					6:30-6:40	0.4267
16:40-17:00	5.1731					8:00-8:10	13.3395
18:10-18:30	8.8068					8:30-8:40	6.0161
18:50-19:20	71.7835					9:00-9:10	0.7455
20:10-20:30	53.6129					9:40-10:10	57.1657
21:30-21:40	8.8117					10:30-10:40	30.1744
23:40-23:50	24.6080					10:50-12:30	651.1456
						12:50-13:20	99.6146
						17:30-17:40	17.9450
						18:20-18:30	6.9191
						18:40-19:10	30.7700
						19:30-19:40	2.4650
						19:50-20:20	84.0870
						22:00-22:10	15.0150
						23:00-23:20	15.7499
						23:50-0:00+1	6.6598

表 24 问题 4-3：实际总购电与费用

日期	实际购电量	紧急购电量	紧急费用	实际总费用
2025-03-20	69328.3866	1224.0390	4936.1720	49156.0769
2025-06-21	74783.7930	0.0000	0.0000	37518.1788
2025-09-23	74816.6604	33.9290	139.0167	49217.7084
2025-12-21	96094.5564	1287.4449	5561.4233	76828.8427

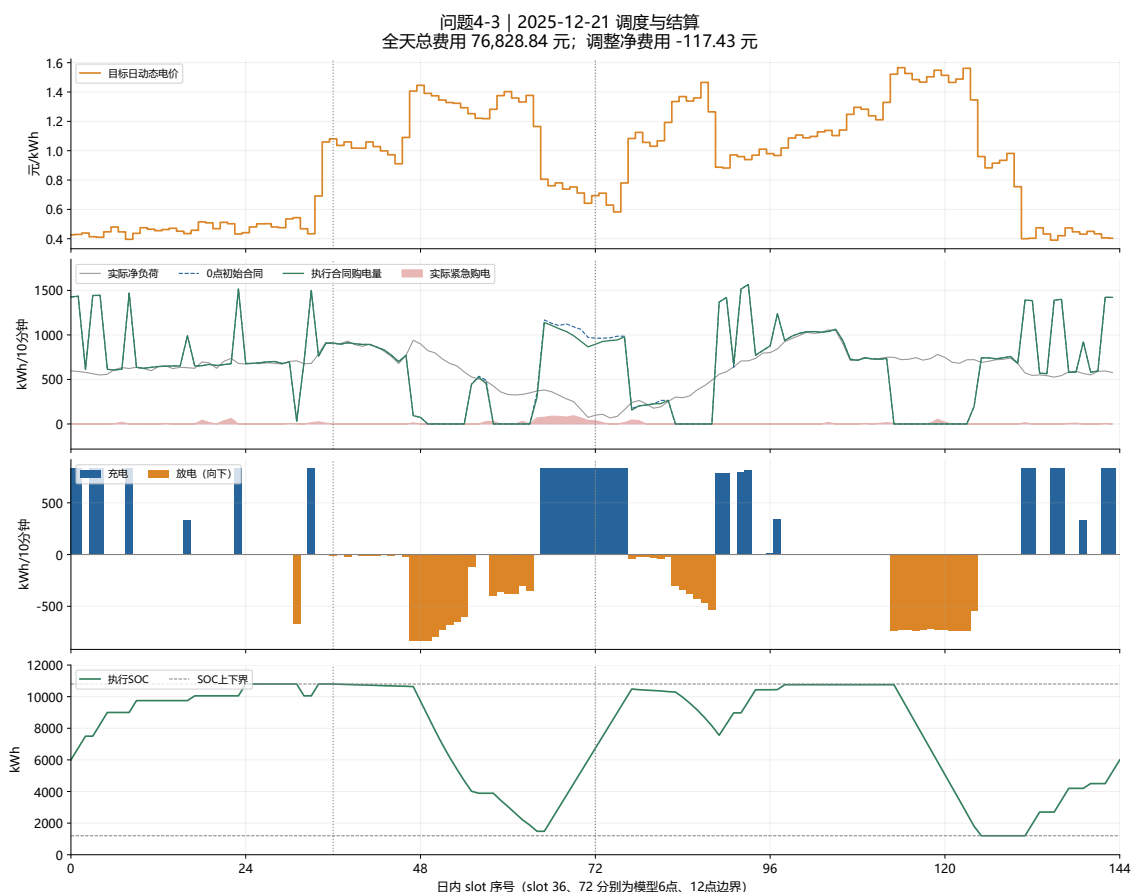


图 6 波动价格下 12 月 21 日的滚动合同与储能执行策略

八、 算法对照、敏感性与模型检验

8.1 同信息日前方法与滚动信息价值

在相同 334 天、设备参数和固定电价下，DET 使用前 31 天净负荷均值，Q80 使用逐段 80% 分位数，二者均调用确定性储能 LP；SAA 直接使用问题二，CVaR 在同一历史场景上引入紧急费用尾部惩罚。上述四者在 0:00 拥有相同历史信息。SAA-MPC 使用问题三的已发布光伏预报及日内更新，因此在表中单列为信息与机制拓展，不能用其差异证明纯算法优势。

表 25 预设主方法的费用与风险比较

方法	总费用/万元	紧急电量/万 kWh	紧急天数	日费 CVaR95/元
DET	2507.3342	325.7900	287	141532.0334
Q80	1773.5842	53.7269	249	85423.1426
SAA	1760.9792	47.7446	249	82240.4284
CVaR95-L50	1765.8749	18.7619	248	67777.8076
SAA-MPC	1702.0307	28.2086	243	74761.1946

在预设静态主比较中，SAA 的实际费用最低；Q80 比 SAA 高约 0.716%，说明较高

分位数虽然有经济解释，仍不能替代跨时段联合优化。DET 的补购费用较大，反映均值计划难以应对非对称缺口损失。SAA-MPC 比 SAA 降低费用约 3.347%，收益来源的进一步分解见第三问。

8.2 CVaR 风险规避与参数敏感性

设历史场景全天紧急费用为 $L_s = \sum_t 5p_t U_t^{(s)}$ ，引入阈值 z 和超额损失 ξ_s ：

$$\text{CVaR}_\alpha(L) = z + \frac{1}{1-\alpha} \sum_s \pi_s \xi_s, \quad (25)$$

$$\xi_s \geq L_s - z, \quad \xi_s \geq 0. \quad (26)$$

目标为计划费加 $(1-\lambda)\mathbb{E}[L] + \lambda \text{CVaR}_\alpha(L)$ 和微小吞吐惩罚； z 不限制符号。预设主参数为 $\alpha = 0.95, \lambda = 0.50, \lambda = 0$ 退化为 SAA。优化对象是紧急费用，表中的“日费 CVaR95”则为执行后实际总费用的尾部统计，二者不可混淆。

主 CVaR 相对 SAA 增加总费用约 0.278%，紧急电量减少 60.704%，日费用 CVaR95 下降 17.586%，体现用较高合同费用换取尾部风险降低。经验日费 CVaR95 按最差 5% 概率质量加权，334 天对应 16.7 天，边界样本只取剩余权重。

表 26 CVaR 参数敏感性：334 天实际运行指标

α	λ	总费/万元	紧急量/万 kWh	日费 CVaR95/元
0.9	0.25	1750.8386	25.9928	71450.2527
0.9	0.5	1763.1254	20.1984	69177.9534
0.9	0.75	1775.1993	15.5810	67314.8892
0.9	1.0	1781.5115	14.2774	67171.0438
0.95	0.25	1752.7502	24.8635	69870.0809
0.95	0.5	1765.8749	18.7619	67777.8076
0.95	0.75	1775.1993	15.5810	67314.8892
0.95	1.0	1781.5115	14.2774	67171.0438
0.99	0.25	1752.0906	24.4162	69300.1261
0.99	0.5	1765.8084	18.7440	67767.8871
0.99	0.75	1775.1339	15.5561	67266.2923
0.99	1.0	1781.4634	14.2596	67166.7326

12 组参数预先固定，用于展示权衡而不根据全年结果重新挑选主参数。其中存在费用低于 SAA 的组合，因此不能宣称 SAA 优于所有风险规避参数。31 个等权场景下， $\alpha = 0.99$ 的尾部不足一个完整场景，其 CVaR 等于样本最大损失；高置信度并不意味着拥有充分的极端事件信息。样本外实际费用也无需随风险权重单调变化。

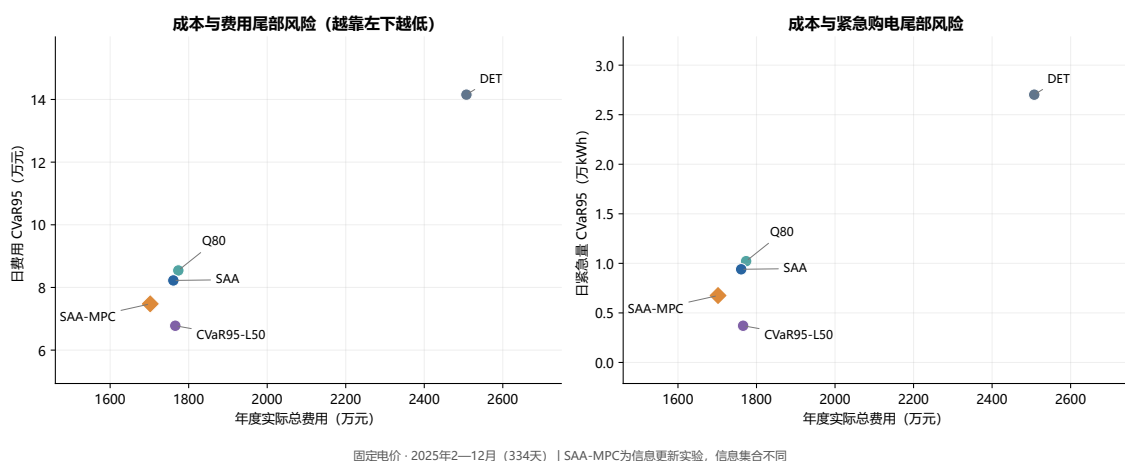


图7 预设方法的实际费用与尾部风险；MPC 包含额外信息

8.3 可行性、结算与复现检验

表 27 本次合并核验的最大绝对残差 (kWh)

模型	供需平衡	储能转移	首末边界	同时充放电时段
Q2	1.14e-13	5.78e-12	0.00e+00	0
Q3	1.14e-13	1.02e-12	0.00e+00	0
Q4-2	1.14e-13	1.02e-12	0.00e+00	0
Q4-3	1.14e-13	1.02e-12	0.00e+00	0

本次核验重算第一问和第二问 334 天，对第三问全期存档检查物理约束、合同恒等式及结算，并独立重算四个指定日期；第四问核对全部存档及原始价格快照。年度工作簿逐时计划、执行合同、四小时储能汇总、紧急区间与日费用均作核对。不同求解器版本可能返回等价最优解；对第二问出现差异的日期固定正式合同及四小时储能汇总重求解，核对其可行性与原最优目标，而不以新数组覆盖正式结果。

第三问 19 项现有测试通过，覆盖中点插值、未来实际与未发布预报隔离、执行冻结、SOC 衔接、退款结算和结果导出。算法对比及 12 组敏感性使用归档实验结果 [2]，本次不冒称重新运行全部敏感性实验。单次运行耗时受环境影响，不作为跨硬件性能保证。

九、模型评价与结论

9.1 模型优点与局限

模型以共同线性储能约束贯穿四问，场景与真实结算分离，逐次合同调整与已执行 SOC 衔接清楚，便于复现及定位信息价值。正文同时给出指定日期、全期和风险对照，避免只用少量典型日支持总体结论。

局限在于：每日固定边界限制跨日调度；31 天等权窗口对快速变化和尾部风险覆盖有限；未考虑电池退化、外网功率限制与未来价格预测；当前 LP 未显式加入互斥约束；时间标签与内部时段解释仍需最终确认。滚动求解的一系列两阶段 LP 不等于完整多阶段场景树，单次 LP 最优不代表全年实际费用全局最优。未来可引入独立验证期、季节性窗口、跨日滚动边界和电池退化成本，比较收益是否足以抵消新增复杂度。

9.2 主要结论与运行启示

确定性条件下，储能使示例日购电费降至 35126.9486 元，较无储能基准节省 26.8981%。对 334 天未知净负荷，SAA 日前策略费用为 17609791.6865 元；引入光伏预报与三时刻滚动调整后为 17020306.6465 元，下降 3.3475%。6 点与 12 点更新在当前回溯具有明确经济收益，18 点未显示额外收益。

波动电价下，4-2 和 4-3 费用分别为 17923538.0937 元和 17244554.4259 元，同价格环境中滚动策略仍有综合经济优势。运行决策应同时关注缺口发生时刻的电价、合同富余成本与尾部风险，不能仅以平均电价、平均净负荷或最低单日费用制定策略。上述结论均限定于当前数据、价格信息假设和周期储能边界。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于论文材料比较、计算口径核对、文字整合与排版。完整使用记录需由参赛队结合实际使用过程核实并随支撑材料提供，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题：微网与外部电网电力调控策略及附件 1–5[Z]. 用户提供的赛题与数据材料, 2026.
- [2] CUCUM2026 项目. 固定分时电价算法对比实验 [Z]. 本地实验记录，评估期 2025-02-01 至 2025-12-31, 2026.

A 结果与复现材料索引

本论文的正式计算来源统一位于 CUCUM2026。五份结果文件均位于target/ 下的“附件5”目录, 文件名为result1.xlsx、result2.xlsx、result3.xlsx、result4-2.xlsx 和result4-3.xlsx。问题一至四求解入口分别为run_question1.py、run_question2.py、run_question3.py 和run_question4.py。算法实验入口为run_benchmark.py, 依赖见项目根目录requirements.txt, 完整源代码位于src/。

B 论文材料来源与核验范围

正文图表由当前正式摘要和实验数据生成, 数值快照及 SHA-256 见paper/data_snapshot/manifest.json。独立口径核对与逐节合并记录位于paper/review/; 本次可执行核验、结果及第三问测试日志分别为paper/audit_sources.py、paper/review/audit_results.json 和paper/review/tests_question3.log。PDF 编译不运行优化器。

C 初稿使用说明

本稿用于统一论文内容和结果, 学术方法参考文献、队伍完整 AI 使用记录及最终格式核查仍需补齐。已披露的时间标签解释及每日闭环、价格已知假设须在最终提交前确认。当前附录提供代码和结果索引, 最终提交时应依适用要求补齐完整程序附录与独立支撑文件。源文件和完整工程均保留, 便于后续完善。